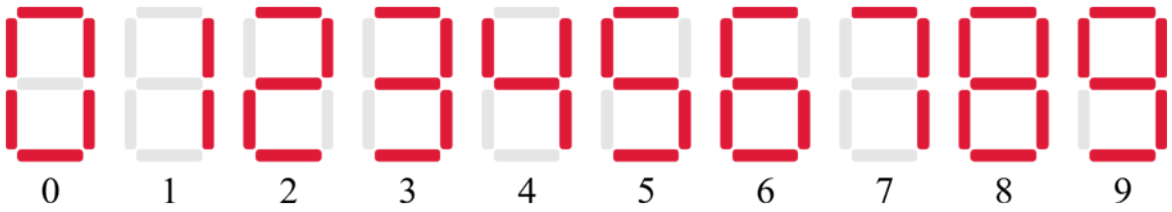
Problem D. LED 显示器翻新

你有一个能够显示 n 位整数的 LED 显示器，每位数字均采用标准的 7 段显示布局。



开始时，每个数字块中的 7 个数字段可能处于三种状态之一：

- 正常（用 'W' 表示）：表现正确，即根据显示的数字点亮或熄灭；
- 常亮（用 '1' 表示）：无论显示什么数字，始终点亮；
- 常灭（用 '0' 表示）：无论显示什么数字，始终熄灭。

你可以翻新最多 k 个数字段，也就是转换最多 k 个数字段为正常状态。你需要最大化可以正确显示的整数数量，并计算得到最大值的方案数。请注意，你可以翻新开始时就处于正常状态的数字段，每个数字段最多可以被翻新一次，两种翻新方案不同当且仅当存在至少一个数字段在一种方案中被翻新而在另一种方案中未被翻新。

一个整数被正确显示当且仅当：

- 除非整数恰好为 0，否则不能有前导零；
- 在显示器上右对齐：如果整数有 d $(1 \le d \le n)$ 位，则仅使用最右侧的 d 个数字块，最左侧的 $(n-d)$ 个块应留空且不显示任何内容；
- 对于每个使用的 d 个数字块，当正常段显示该数字的正确状态且故障段保持其状态时，所有 7 个数字段都符合目标数字的显示模式。

Input

输入的第一行包含一个整数 T $(1 \le T \le 100)$，表示测试数据的组数。对于每组测试数据：

第一行包含两个整数 n $(1 \le n \le 9)$ 和 k $(0 < k < 7n)$，表示 LED 显示器可以显示的数字位数，以及你可以翻新的数字段数量。

接下来的 7 行每行包含一个恰好 $(5n-1)$ 个字符的字符串，以 ASCII 图像的形式描述 LED 显示器的初始状态。

显示器由 n 个数字块组成，每个占用 4 列，由单列间隙分隔。所有数字段由两个相同的字符 'W'、'0' 或 '1' 表示，所有其他位置用字符 '.' 填充，仅用于格式化。有关详细信息，请参见示例输入和说明。

Output

对于每组测试数据，输出一行包含两个整数，表示通过翻新最多 k 个数字段时可以正确显示的整数的最大数量，以及得到最大值的方案数。

Example

standard input
2 3 2 .00...00...00. 0..0.0..0.0..1 0..0.0..0.0..1 .00...00...00. 0..W.0..0.0..1 0..W.0..0.0..1 .00...00...00. 9 62 .WW...WW...WW...WW...WW...WW...WW...WW...WW. W..W.W..W.W..W.W..W.W..W.W..W.W..W.W..W.W..W W..W.W..W.W..W.W..W.W..W.W..W.W..W.W..W.W..W .WW...WW...WW...WW...WW...WW...WW...WW...WW. W..W.W..W.W..W.W..W.W..W.W..W.W..W.W..W.W..W W..W.W..W.W..W.W..W.W..W.W..W.W..W.W..W.W..W .WW...WW...WW...WW...WW...WW...WW...WW...WW.
standard output
2 23 1000000000 9223372036854775807

Note

在以 ASCII 图像的形式描述 LED 显示器的每个数字块中，数字段的分布如下：

段	部分	位置（行，列）
0	顶部水平段	$(1,2)$, $(1,3)$
1	左上竖直段	$(2,1)$, $(3,1)$
2	右上竖直段	$(2,4)$, $(3,4)$
3	中间水平段	$(4,2)$, $(4,3)$
4	左下竖直段	$(5,1)$, $(6,1)$
5	右下竖直段	$(5,4)$, $(6,4)$
6	底部水平段	$(7,2)$, $(7,3)$

数字 $0,1,2,\ldots,9$ 的显示模式（‘1’ = 点亮，‘0’ = 熄灭）如下：

数字	模式（段 $0,1,2,\ldots,6$）	解释
0	1110111	除了中间段
1	0010010	右上段和右下段
2	1011101	顶部、右上、中间、左下、底部段
3	1011011	顶部、右上、中间、右下、底部段
4	0111010	左上、右上、中间、右下段
5	1101011	顶部、左上、中间、右下、底部段
6	1101111	除了右上段
7	1010010	顶部、右上、右下段
8	1111111	所有段
9	1111011	除了左下段